

PROJET ANTIGRAVITY

Dossier d'Architecture Technique & Spécifications Fonctionnelles

Préparé pour : Quicksilver

1. Vision du Projet

Le **Projet Antigravity** est un écosystème de cartographie avancé conçu pour la préparation d'itinéraires sur bureau et l'exécution sur le terrain. L'application doit offrir une liberté totale de mouvement et de visualisation, sans les restrictions de censure habituelles des fournisseurs commerciaux.

Multiplateforme

Offline-First

Non-Censored

2. Exigences Fonctionnelles

2.1 Géolocalisation & Cartographie

- **Géolocalisation mondiale** : Précision maximale via GPS/GNSS sur mobile.
- **Cartes Satellite Hors Ligne** : Capacité de sélectionner et télécharger des pays entiers pour une utilisation sans connexion.
- **Imagerie Non Censurée** : Utilisation de sources de données satellites brutes (type Sentinel-2) sans floutage de zones sensibles.

2.2 Création d'Itinéraires

- **Saisie hybride** : Sélection manuelle sur carte, saisie de coordonnées géographiques ou recherche par adresse.
- **Outils de dessin** : Placement de points, tracé de lignes, création de cercles, cônes et polygones pour baliser le terrain.
- **Calcul de Routing** : Intégration d'algorithmes de calcul de trajet (en ligne) et dessin libre (hors ligne).

2.3 Mode Activité & Export

- **Suivi en temps réel** : Enregistrement du tracé effectué (trace GPS).
- **Télémétrie** : Calcul de la distance, vitesse et intégration du podomètre.
- **Exportation** : Génération de fichiers GPX/KML et rapports PDF détaillés.

3. Architecture Technique

Pour répondre à la demande multi-appareils (iOS, iPad, Windows, Mac), l'architecture repose sur une stack moderne :

- **Framework** : Flutter (pour un code unique compilé nativement).
- **Moteur de Carte** : MapLibre GL (Open Source, haute performance).
- **Backend** : Supabase (PostgreSQL + PostGIS) pour la synchronisation des données géographiques entre PC et Mobile.

4. Suggestions de Début de Code

Note : Les extraits suivants sont des bases de réflexion et nécessitent une implémentation complète dans un environnement de développement.

4.1 Synchronisation des Itinéraires (Dart/Supabase)

```
// Suggestion pour envoyer un tracé fait sur PC vers le Cloud Future<void>
uploadRoute(String name, List<LatLng> points) async { final geoJson = {
  "type": "Feature", "geometry": { "type": "LineString", "coordinates":
  points.map((p) => [p.longitude, p.latitude]).toList() }, "properties":
  {"name": name} }; await supabase.from('routes').insert({'data': geoJson}); }
```

4.2 Gestion du Mode Hors Ligne (MapLibre)

```
// Suggestion pour initier le téléchargement d'une zone (Pays) void
downloadRegion(LatLngBounds bounds) { final region = OfflineRegionDefinition(
  bounds: bounds, mapStyleUrl: 'https://sentinel-hub.com/styles/satellite.json',
  minZoom: 1, maxZoom: 14 ); // Logique de mise en cache locale... }
```

4.3 Tracking d'Activité en Arrière-plan

```
// Suggestion pour le suivi GPS sur iOS/Android
bg.BackgroundGeolocation.onLocation((location) { var lat =
  location.coords.latitude; var lng = location.coords.longitude; // Mise à jour
  du tracé en temps réel updateCurrentTrack(lat, lng); });
```

5. Stratégie d'Imagerie Satellite

Afin d'éviter la censure, le projet utilisera les tuiles **Copernicus Sentinel-2**.

- **Fréquence** : Mise à jour tous les 5 jours.
- **Accès** : Via WMTS (Web Map Tile Service).
- **Paramétrage** : Filtrage automatique des nuages (Cloud Cover < 5%).

